

## ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013

### ΘΕΜΑ 3

α. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης

$$f(t) = e^{-2t} (5 \sin(-2t) - \cos(9t))$$

β. Να βρεθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης

$$F(s) = \frac{6s^2 - 50s + 92}{(s-2)(s-3)(s-4)}$$

### ΛΥΣΗ

α. Για τη συνάρτηση  $f$ , πριν υπολογίσουμε το μετασχηματισμό, θα έχουμε:

$$f(t) = e^{-2t} (5 \sin(-2t) - \cos(9t)) = 5e^{-2t} \sin(-2t) - e^{-2t} \cos(9t)$$

Έτσι ο μετασχηματισμός θα είναι:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f(t)) &= 5\mathcal{L}(e^{-2t} \sin(-2t)) - \mathcal{L}(e^{-2t} \cos(9t)) = \\ &= 5 \cdot \frac{-2}{(s+2)^2 + (-2)^2} - \frac{s+2}{(s+2)^2 + 9^2} = -\frac{10}{(s+2)^2 + 4} - \frac{s+2}{(s+2)^2 + 81} \end{aligned}$$

β. Για να υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της συνάρτησης  $F(s)$  γράφουμε το αρχικό κλάσμα ως άθροισμα ετερόνυμων κλασμάτων:

$$\begin{aligned} \frac{6s^2 - 50s + 92}{(s-2)(s-3)(s-4)} &= \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s-3} + \frac{\Gamma}{s-4} \Rightarrow \\ 6s^2 - 50s + 92 &= A(s-3)(s-4) + B(s-2)(s-4) + \Gamma(s-2)(s-3) \end{aligned} \quad (1)$$

Θέτοντας στη σχέση (1) όπου  $s = 2$  παίρνουμε:

$$\begin{aligned} 6 \cdot 2^2 - 50 \cdot 2 + 92 &= A(2-3)(2-4) + B(2-2)(2-4) + \Gamma(2-2)(2-3) \Rightarrow \\ 2A &= 16 \Rightarrow A = 8 \end{aligned}$$

Ομοίως αν θέσουμε όπου  $s = 3$  βρίσκουμε  $B = 4$  και για  $s = 4$  παίρνουμε  $\Gamma = -6$ . Έτσι το αρχικό κλάσμα θα γραφτεί:

$$\frac{6s^2 - 50s + 92}{(s-2)(s-3)(s-4)} = \frac{8}{s-2} + \frac{4}{s-3} - \frac{6}{s-4}$$

Εφαρμόζουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace και θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left( \frac{6s^2 - 50s + 92}{(s-2)(s-3)(s-4)} \right) &= \mathcal{L}^{-1} \left( \frac{8}{s-2} \right) + \mathcal{L}^{-1} \left( \frac{4}{s-3} \right) - \mathcal{L}^{-1} \left( \frac{6}{s-4} \right) = \\ &= 8e^{2t} + 4e^{3t} - 6e^{4t} \end{aligned}$$

### ΘΕΜΑ 4

Να λυθεί η διαφορική εξίσωση

$$y'' + 4y' + 5y = 10e^t$$

με  $y(0) = 1$  και  $y'(0) = 2$ .

### ΛΥΣΗ

Εφαρμόζουμε το μετασχηματισμό Laplace σε κάθε μέλος της εξίσωσης:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(y'' + 4y' + 5y) &= \mathcal{L}(10e^t) \Rightarrow \mathcal{L}(y'') + 4\mathcal{L}(y') + 5\mathcal{L}(y) = 10\mathcal{L}(e^t) \Rightarrow \\ s^2 F(s) - sy(0) - y'(0) + 4(sF(s) - y(0)) + 5F(s) &= 10 \cdot \frac{1}{s-1} \Rightarrow \\ F(s)(s^2 + 4s + 5) - s - 2 - 4 &= \frac{10}{s-1} \Rightarrow \\ F(s)(s^2 + 4s + 5) &= \frac{10}{s-1} + s + 6 \Rightarrow F(s)(s^2 + 4s + 5) = \frac{s^2 + 5s + 4}{s-1} \Rightarrow \\ F(s) &= \frac{s^2 + 5s + 4}{(s-1)(s^2 + 4s + 5)}\end{aligned}$$

Πριν εφαρμόσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace αναλύουμε το τελευταίο κλάσμα σε απλά κλάσματα:

$$\begin{aligned}\frac{s^2 + 5s + 4}{(s-1)(s^2 + 4s + 5)} &= \frac{A}{s-1} + \frac{Bs + \Gamma}{s^2 + 4s + 5} \Rightarrow \\ s^2 + 5s + 4 &= A(s^2 + 4s + 5) + (Bs + \Gamma)(s-1) \Rightarrow \\ s^2 + 5s + 4 &= As^2 + 4As + 5A + Bs^2 - Bs + \Gamma s - \Gamma \Rightarrow \\ s^2 + 5s + 4 &= s^2(A+B) + s(4A-B+\Gamma) + 5A-\Gamma\end{aligned}$$

Για να είναι ίσα τα δύο πολυώνυμα θα πρέπει οι συντελεστές των ομοβάθμιων όρων να είναι ίσοι. Προκύπτει έτσι το παρακάτω σύστημα:

$$\begin{aligned}\begin{cases} A+B &= 1 \\ 4A-B+\Gamma &= 5 \\ 5A &- \Gamma = 4 \end{cases} \Rightarrow A = 1-B \xrightarrow{2\eta \text{ και } 3\eta} \begin{cases} 4(1-B)-B+\Gamma &= 5 \\ 5(1-B)-\Gamma &= 4 \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} -5B+\Gamma &= 1 \\ -5B-\Gamma &= -1 \end{cases} \Rightarrow B=0 \text{ και } \Gamma=1 \Rightarrow A=1\end{aligned}$$

Άρα το αρχικό κλάσμα θα γίνει:

$$\frac{s^2 + 5s + 4}{(s-1)(s^2 + 4s + 5)} = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2 + 4s + 5}$$

Ο παρονομαστής του δεύτερου κλάσματος είναι τριώνυμο με αρνητική διακρίνουσα οπότε θα γραφτεί στη μορφή  $s^2 + 4s + 5 = (s+2)^2 + 1$ . Εφαρμόζοντας τώρα τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace υπολογίζουμε τη λύση της διαφορικής εξίσωσης:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s^2 + 5s + 4}{(s-1)(s^2 + 4s + 5)}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-1}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s+2)^2 + 1}\right) = e^t + e^{-2t} \sin t$$

ΘΕΜΑ 3

α. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης

$$f(t) = e^{-3t} (\sin(5t) + 3 \cos(3t))$$

β. Να βρεθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης

$$F(s) = \frac{s-2}{s^3-3s+2}$$

ΛΥΣΗ

α. Η συνάρτηση  $f$  γράφεται αναλυτικά ως εξής:

$$f(t) = e^{-3t} (\sin(5t) + 3 \cos(3t)) = e^{-3t} \sin(5t) + 3e^{-3t} \cos(3t)$$

Εφαρμόζουμε σ' αυτήν το μετασχηματισμό Laplace και θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f(t)) &= \mathcal{L}(e^{-3t} \sin(5t)) + 3\mathcal{L}(e^{-3t} \cos(3t)) = \\ &= \frac{5}{(s+3)^2+5^2} + 3 \cdot \frac{s+3}{(s+3)^2+3^2} = \frac{5}{(s+3)^2+25} + \frac{3s+9}{(s+3)^2+9} \end{aligned}$$

β. Αρχικά γράφουμε το κλάσμα ως άθροισμα απλών κλασμάτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να παραγοντοποιηθεί ο παρονομαστής  $s^3-3s+2$ :

$$\begin{aligned} s^3-3s+2 &= s^3-s-2s+2 = s(s^2-1)-2(s-1) = s(s-1)(s+1)-2(s-1) = \\ &= (s-1)[s(s+1)-2] = (s-1)(s^2+s-2) = (s-1)(s-1)(s+2) = (s-1)^2(s+2) \end{aligned}$$

Πα το αρχικό κλάσμα λοιπόν θα ισχύει:

$$\begin{aligned} \frac{s-2}{(s-1)^2(s+2)} &= \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{\Gamma}{s+2} \Rightarrow \\ s-2 &= A(s-1)(s+2) + B(s+2) + \Gamma(s-1)^2 \Rightarrow \\ s-2 &= As^2 + As - 2A + Bs + 2B + \Gamma s^2 - 2\Gamma s + \Gamma \end{aligned}$$

Από την τελευταία σχέση παίρνουμε το σύστημα:

$$\begin{aligned} \begin{cases} A + \Gamma = 0 \\ A + B - 2\Gamma = 1 \\ -2A + 2B + \Gamma = -2 \end{cases} &\Rightarrow A = -\Gamma \xrightarrow{2\eta \text{ και } 3\eta} \begin{cases} -\Gamma + B - 2\Gamma = 1 \\ -2(-\Gamma) + 2B + \Gamma = -2 \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} B - 3\Gamma = 1 \\ 2B + 3\Gamma = -2 \end{cases} &\Rightarrow B = -\frac{1}{3} \text{ και } \Gamma = -\frac{4}{9} \Rightarrow A = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Έτσι γράφοντας το κλάσμα ως άθροισμα απλών κλασμάτων και εφαρμόζοντας στη συνέχεια τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{s-2}{(s-1)^2(s+2)} &= \frac{\frac{4}{9}}{s-1} + \frac{-\frac{1}{3}}{(s-1)^2} + \frac{-\frac{4}{9}}{s+2} \Rightarrow \\ \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s-2}{(s-1)^2(s+2)}\right) &= \frac{4}{9}\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-1}\right) - \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-1)^2}\right) - \frac{4}{9}\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+2}\right) = \\ &= \frac{4}{9}e^t - \frac{1}{3}te^t - \frac{4}{9}e^{-2t} \end{aligned}$$

**ΘΕΜΑ 4**

Να λυθεί η διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + \frac{dy}{dt} = 0$$

με  $y(0) = y'(0) = 0$  και  $y''(0) = 1$ .

**ΛΥΣΗ**

Εφαρμόζουμε το μετασχηματισμό Laplace στη διαφορική εξίσωση και θα προκύψει:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left(\frac{d^3 y}{dt^3} + \frac{dy}{dt}\right) &= \mathcal{L}(0) \Rightarrow \mathcal{L}\left(\frac{d^3 y}{dt^3}\right) + \mathcal{L}\left(\frac{dy}{dt}\right) = 0 \Rightarrow \\ s^3 F(s) - s^2 y(0) - s y'(0) - y''(0) + s F(s) - y(0) &= 0 \Rightarrow \\ s^3 F(s) - 1 + s F(s) &= 0 \Rightarrow F(s) (s^3 + s) = 1 \Rightarrow F(s) = \frac{1}{s^3 + s} = \frac{1}{s(s^2 + 1)} \end{aligned}$$

Γράφουμε το τελευταίο κλάσμα ως άθροισμα απλών κλασμάτων:

$$\begin{aligned} \frac{1}{s(s^2 + 1)} &= \frac{A}{s} + \frac{Bs + \Gamma}{s^2 + 1} \Rightarrow 1 = A(s^2 + 1) + (Bs + \Gamma)s \Rightarrow \\ 1 &= As^2 + A + Bs^2 + \Gamma s \end{aligned}$$

Από την τελευταία σχέση παίρνουμε το παρακάτω σύστημα:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ \Gamma = 0 \\ A = 1 \end{cases} \Rightarrow A = 1, B = -1, \Gamma = 0$$

Έτσι γράφουμε το αρχικό κλάσμα ως άθροισμα των δύο κλασμάτων και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace ώστε να βρούμε τη λύση του προβλήματος αρχικών τιμών.

$$\begin{aligned} \frac{1}{s(s-1)(s+1)} &= \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} \Rightarrow \\ y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2 + 1}\right) = 1 - \cos t \end{aligned}$$